Sprawozdanie - Laboratorium 3

Przedmiot: Uczenie głębokie do rozpoznawania obiektów

Temat: Dane obrazowe - przygotowanie potoku danych

Autor: Piotr Wojtowicz

Data: 28.10.2026

1. Cel ćwiczenia

Celem było przygotowanie własnego zbioru obrazów i sprawdzenie, czy można poprawnie wczytać zdjęcia, przekształcić je w tensory i przygotować paczki danych do modelu.

2. Dane i sposób wykonania

Wykorzystałem 60 zdjęć pobranych z Google Grafika: po 30 samochodów i motocykli. Zdjęcia miały formaty JPG, PNG i WEBP.

W Google Colab wczytałem obrazy przez ImageFolder. Podzieliłem dane na treningowe (80%) i walidacyjne (20%). Obrazy zmieniłem do rozmiaru 128 × 128 i znormalizowałem do zakresu od -1 do 1. Treningowy DataLoader miał włączone tasowanie, a walidacyjny nie.

W treningu użyłem losowego odbicia w poziomie, obrotu do 10° oraz niewielkiej zmiany jasności i kontrastu. Takie zmiany nie sprawiają, że samochód staje się motocyklem lub odwrotnie. Walidacja była bez augmentacji.

3. Wyniki

Klasa	Łącznie	Trening	Walidacja	Indeks
auta	30	24	6	0
motory	30	24	6	1
Razem	**60**	**48**	**12**	**-**

Mapowanie klas: auta = 0, motory = 1. Liczba klas: 2.

Jeden obraz: (3, 128, 128). Paczka: (8, 3, 128, 128).

Typ tensora: torch.float32. Zakres wartości: -1,0 do 1,0.

Wszystkie 60 zdjęć zostały prawidłowo odczytane. Podział treningowy i walidacyjny dał po 24 i 6 zdjęć z każdej klasy.

4. Podgląd wyników



Rys. 1. Przykładowa paczka obrazów po odwróceniu normalizacji.



Rys. 2. Jeden obraz i różne wersje augmentacji.

5. Wnioski

Udało mi się poprawnie przygotować cały potok danych. ImageFolder rozpoznał obie klasy, a DataLoader zwrócił paczki tensorów o oczekiwanym kształcie. Augmentacje zmieniały wygląd zdjęć, ale nie zmieniały ich klas. Nie trenowałem modelu, ponieważ zadanie dotyczyło wyłącznie przygotowania danych.